

06 6극 전기자 도체수 400, 매극 자속수 0.01[Wb], 회전수 600[rpm]인 파권 직류기의 유기 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 120 ② 140
③ 160 ④ 180

3해설 발전기 기전력 $e = \frac{PZ\Phi N}{60a}$ [V], 파권이므로 직렬 도체수 $a=2$

$$e = \frac{6 \times 400 \times 0.01 \times 600}{60 \times 2} = 120 \text{ [V]}$$

07 유도 전동기 권선법 중 맞는 것은?

- ① 고정자 권선은 단층권, 분포권이다.
② 고정자 권선은 이층권, 집중권이다.
③ 고정자 권선은 단층권, 집중권이다.
④ 고정자 권선은 이층권, 분포권이다.

3해설 고정자 권선은 중권, 이층권, 분포권, 단절권을 채용한다.

08 변압기에서 퍼센트 저항 강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]일 때, 역률 0.8(지상)에서의 전압 변동률은?

- ① 2.4[%] ② 3.6[%]
③ 4.8[%] ④ 6[%]

3해설 변압기의 전압 변동률

$$\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$$

$$= 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8 \text{ [%]}$$

09 슬립이 0.05이고, 전원 주파수가 60[Hz]인 유도 전동기의 회전자 회로의 주파수[Hz]는?

- ① 1[Hz] ② 2[Hz]
③ 3[Hz] ④ 4[Hz]

3해설 회전자 회로의 주파수 f_2 는

$$f_2 = s f = 0.05 \times 60 = 3 \text{ [Hz]}$$
여기서, f_2 : 회전자 기전력 주파수
 f : 전원 주파수
 s : 슬립

10 30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 부하에 나타나는 전압의 평균 전압[V]은 몇 [V]인가?

- ① 99 ② 198
③ 257.4 ④ 297

3해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]
 평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 198$ [V]
 * $V_{av} = 0.9 V = 0.9 \times 220 = 198$ [V]

11 220[V], 1.5[kW], 전구를 20시간 점등했다면 전력량[kWh]은?

- ① 15 ② 20
③ 30 ④ 60

3해설 전력량 $W = Pt = 1.5 \text{ [kW]} \times 20 \text{ [h]} = 30 \text{ [kWh]}$

12 다음 중 비정현파가 아닌 것은?

- ① 펄스파 ② 사각파
③ 삼각파 ④ 주기 사인파

3해설 주기적인 사인파는 기본 정현파이므로 비정현파에 해당되지 않는다.

13 단위 시간당 5[Wb]의 자속이 통과하여 2[J]의 일을 하였다면 전류는 얼마인가?

- ① 0.25 ② 2.5
③ 0.4 ④ 4

3해설 자속이 도체를 통과하면서 한 일 $W = \phi I$ [J]

$$I = \frac{W}{\phi} = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ [A]}$$

14 접지 저항을 측정하는 방법은?



- ① 휘트스톤 브리지법
② 켈빈 더블 브리지법
③ 콜라우슈 브리지법
④ 테스터법